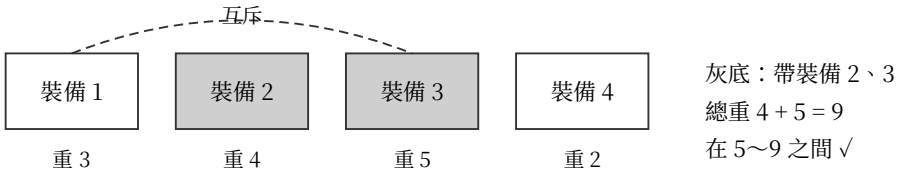
第一題：露營裝備 (camp)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

社團準備去露營，倉庫裡有 N 件裝備，編號 1 到 N，第 i 件重 w_i。有些裝備功能重複，例如兩種爐具只需要帶一種，因此有 M 組互斥規則：每組給出兩件裝備，這兩件不能同時帶。

請計算有幾種帶法，使總重量介於 A 與 B 之間（含 A 與 B），而且不違反任何互斥規則。兩種帶法只要帶的裝備集合不同就算不同；什麼都不帶也是一種帶法，總重量為 0。

範例一：4 件裝備，裝備 1 與 3 互斥



灰底：帶裝備 2、3
總重 4 + 5 = 9
在 5～9 之間 √

虛線連接的兩件裝備不能同時帶。

輸入說明

- 第一行為 N、M、A、B，$1 \le N \le 25$、$0 \le M \le 50$、$0 \le A \le B \le 3 \times 10^7$。
- 第二行為 N 個整數 $w_1, \cdots, w_N$，$1 \le w_i \le 10^6$。
- 接下來 M 行，每行兩個整數 u、v，表示裝備 u 與 v 互斥，$1 \le u, v \le N$、$u \ne v$。同一組規則可能重複出現。

輸出說明

輸出一行一個整數，表示符合條件的帶法數。

評分說明

本題滿分 100 分。每組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對，才會獲得該組分數。各組獨立計分。

子任務	分數	額外輸入限制
1	30	$N \le 20$
2	30	$M = 0$
3	40	無額外限制

範例輸入1

```
4 1 5 9
3 4 5 2
1 3
```

範例輸出1

```
7
```

範例輸入2

```
3 0 0 100
1 2 3
```

範例輸出2

```
8
```

範例輸入3

```
3 3 1 10
2 2 2
1 2
2 3
1 3
```

範例輸出3

```
3
```

- 範例1：總重介於 5 與 9 且不同時帶裝備 1、3 的帶法共有 7 種，例如 {2, 3}（重 9）、{1, 2}（重 7）、{3, 4}（重 7）。
- 範例2：沒有互斥規則，所有帶法的總重都在 0 與 100 之間，包含什麼都不帶，共 $2^3 = 8$ 種。
- 範例3：三件裝備兩兩互斥，最多只能帶一件；什麼都不帶的總重 0 小於 1，因此只有 3 種。